第五章 二次型　§1 二次型及其矩阵表示

图解・与解析几何联动

这一节一句话

二次型 $f(x_1,\dots,x_n)=X^{\mathsf T}AX$（$A$ 对称）就是解析几何里“二次曲线 / 曲面方程的二次部分”。**非退化线性替换 $X=CY$ = 换一个坐标系**，二次型的矩阵随之变成 $C^{\mathsf T}AC$（**合同**）。化标准形 = 找一个坐标系，让方程里**没有交叉项**——几何上就是让坐标轴沿着**一对共轭方向**（转轴时恰好是**对称轴**）。

联动对照表

高等代数第五章	解析几何（合订本）
二次型 $f=X^{\mathsf T}AX$，x_ix_j 的系数写成 $2a_{ij}$	二次曲线 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+\cdots$ 的二次部分 $\varphi(x,y)$（第五章）
线性替换 $X=CY$，$\lvert C\rvert\neq 0$	仿射坐标变换 $\alpha=A\alpha'$（第四章 §4.1）
C 为正交矩阵	直角坐标变换、转轴（第四章 §4.3）
$A\mapsto C^{\mathsf T}AC$（合同）	换坐标后二次曲线矩阵变为 $A^{\mathsf T}MA$（第四章总结）
化标准形（只剩平方项）	转轴消去 xy 项（第五章 §5.1）；坐标轴取共轭直径（§5.4）
二元 / 三元二次型的正负性	椭圆型 / 双曲型 / 抛物型；椭球面、双曲面（第三章）
三元二次型 $=0$	射影平面上的二次曲线（第七章 §7.6）

一、课本开头的例子：转轴把交叉项转没了

以 $5x^2+4xy+2y^2=6$ 为例（$a=5,\ b=2,\ c=2,\ f=6$）。矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix}5&2\\2&2\end{smallmatrix}\right)$，特征值 $6,1$，单位特征向量 $\frac{1}{\sqrt5}(2,1)^{\mathsf T}$，$\frac{1}{\sqrt5}(-1,2)^{\mathsf T}$。取 $\tan\theta=\frac12$（$\theta\approx26.57^\circ$）作转轴（课本式 (2)），方程变成 $6x'^2+y'^2=6$，即 $x'^2+\dfrac{y'^2}{6}=1$。

代数上发生了什么

转轴就是线性替换 $X=CY$，$C=\left(\begin{smallmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{smallmatrix}\right)=\frac{1}{\sqrt5}\left(\begin{smallmatrix}2&-1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$（正交矩阵，$\lvert C\rvert=1$）。代入：

$$f=X^{\mathsf T}AX=(CY)^{\mathsf T}A(CY)=Y^{\mathsf T}(C^{\mathsf T}AC)Y,\qquad C^{\mathsf T}AC=\begin{pmatrix}6&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

【记】新矩阵 $=C^{\mathsf T}AC$——这就是本节要引入的**合同**。C 正交时 $C^{\mathsf T}=C^{-1}$，合同 = 相似，所以对角线上恰是特征值（第九章）。

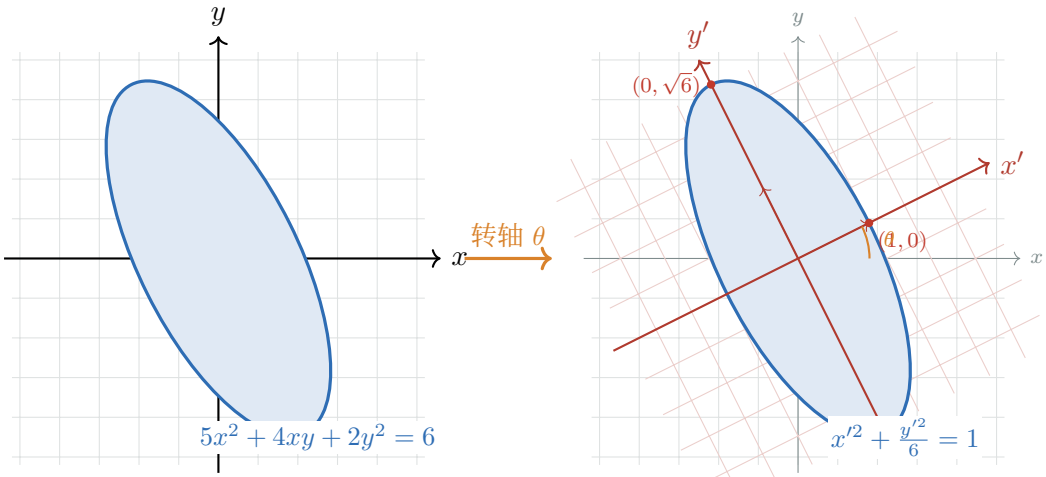


图 1　同一个椭圆，换个坐标系方程就变简单：x' 轴沿特征向量 $(2,1)$（特征值 6），y' 轴沿 $(-1,2)$（特征值 1）

二、线性替换 $X=CY$ = 换一套坐标网格

课本定义 1 的关系式 (4) 写成矩阵就是 $X=CY$。**读法**：点不动，Y 是同一点在新坐标系里的坐标；C 的**第 j 列** = 第 j 个新基向量在旧坐标系里的坐标（解析几何第四章“过渡矩阵”）。

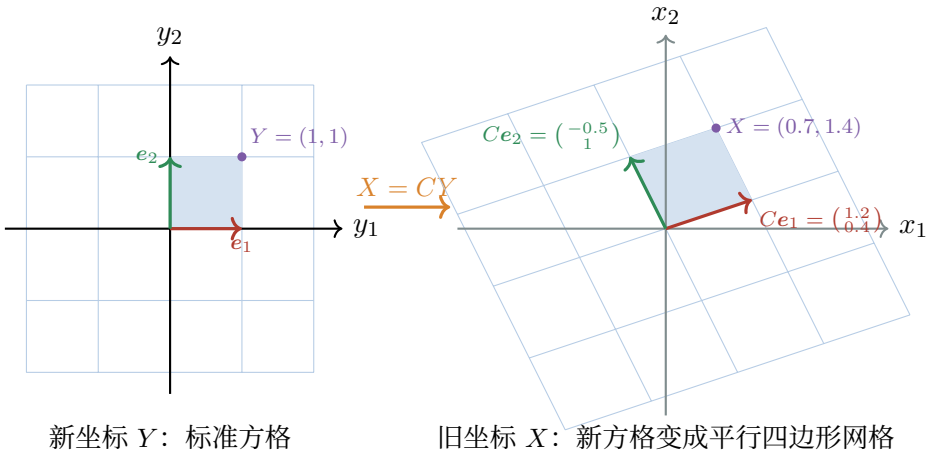
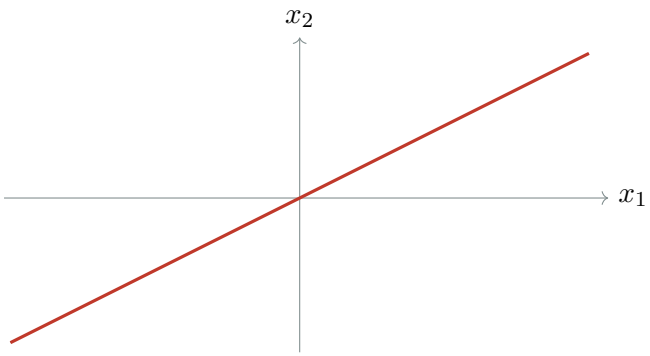


图 2　$C=\begin{pmatrix}1.2 & -0.5\\0.4 & 1\end{pmatrix}$：$C$ 的两列就是两条新坐标轴的方向；阴影平行四边形的面积 $=|\det C|=1.4$

对应课本的概念

- **非退化线性替换**（$|C|\neq 0$）$\Longleftrightarrow$ 新的“坐标网格”真的铺满整个平面 $\Longleftrightarrow$ 可以换回去：$Y=C^{-1}X$。
- **替换的乘积**：先 $X=C_1Y$，再 $Y=C_2Z$，得 $X=(C_1C_2)Z$——连续换两次坐标系。
- 解析几何第四章用的正是这套语言：仿射坐标变换 $\alpha=A\alpha'+\alpha_0$，过渡矩阵 A 的列是新基向量的旧坐标。二次型只关心齐次部分，所以没有平移 α_0。



$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$，$|C| = 0$：
整张网格被**压扁到一条直线**上，
不同的 Y 对应同一个 X，
无法“换回去”——这就是**退化**替换。

图 3　为什么要求“非退化”：$|C| = 0$ 时两列共线，坐标系塌缩，信息丢失

三、二次型怎样“装进”对称矩阵

课本特意把 $x_i x_j$ $(i < j)$ 的系数写成 $2a_{ij}$：这样令 $a_{ji} = a_{ij}$，交叉项**对半分**到矩阵中两个对称位置，$f = X^{\mathsf{T}} A X$ 且 A **对称、唯一**。

$$f = x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 3x_3^2$$

交叉项系数对半分：$1 = 2 \cdot \frac{1}{2}$，$3 = 2 \cdot \frac{3}{2}$，$4 = 2 \cdot 2$

$$A = \begin{array}{c|ccc} & x_1 & x_2 & x_3 \\ \hline x_1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ x_2 & \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ x_3 & \frac{3}{2} & 2 & 3 \end{array}$$

对角线：平方项系数

交叉项系数**对半**，放在关于对角线对称的两格

沿虚线对折完全重合：$A^{\mathsf{T}} = A$

图 4　课本里的例子 $x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 3x_3^2$ 的矩阵

为什么 $X^{\mathsf{T}}AX$ 恰好还原 f

$X^{\mathsf{T}}AX = \sum_{i,j} a_{ij}x_ix_j$：对角格给出 $a_{ii}x_i^2$；一对对称格 $(i,j),(j,i)$ 合起来给出 $a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i = 2a_{ij}x_ix_j$。

【记】若不要求对称，$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 都给出 $x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2$——矩阵不唯一。规定对称后，二次型与对称矩阵**一一对应**。

联动：解析几何里早就这样写了

解析几何第五章把二次曲线写成 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$，同样用“$2a_{12}$”。它的二次部分 $\varphi(x,y) = (x,y)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 就是一个二元二次型；整个方程齐次化后 $(x,y,1)P(x,y,1)^{\mathsf{T}}$ 是一个**三元**二次型（第七章 §7.6 的 $X^{\mathsf{T}}AX = 0$）。

四、合同：同一条曲线，两种坐标，两个矩阵

化标准形不一定要转轴。对图 1 的二次型**配方**（本章 §2 的方法）：

$$5x^2+4xy+2y^2=5\Big(x+\tfrac{2}{5}y\Big)^2+\tfrac{6}{5}y^2.$$

令 $y_1=x+\frac{2}{5}y$，$y_2=y$，即 $X=CY$，$C=\begin{pmatrix}1&-\frac{2}{5}\\0&1\end{pmatrix}$，得 $f=5y_1^2+\frac{6}{5}y_2^2$，$C^{\mathsf T}AC=\operatorname{diag}(5,\frac{6}{5})$。

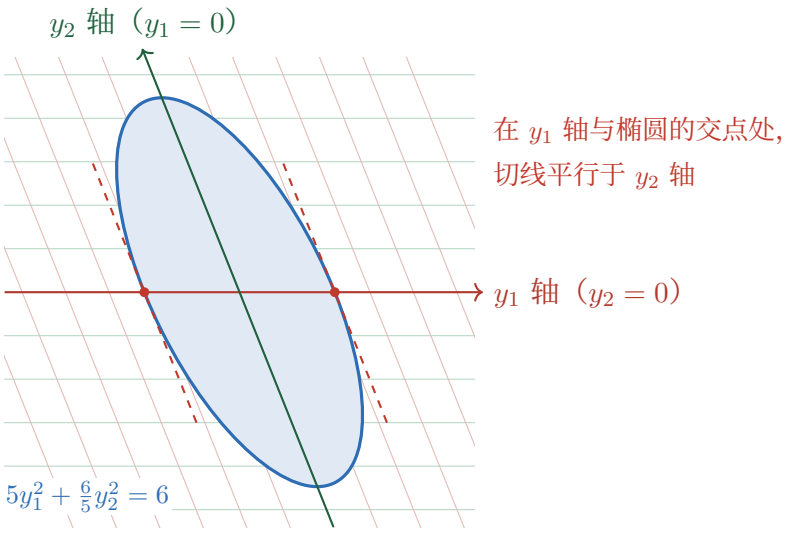


图 5　斜坐标系（红、绿网格）里同一个椭圆的方程也没有交叉项。y_1 轴与 y_2 轴不垂直，但它们是椭圆的**一对共轭直径**

几何解释：标准形 = 坐标轴沿一对共轭方向

y_1 轴方向 $\boldsymbol{u}=(1,0)^{\mathsf T}$，$y_2$ 轴方向 $\boldsymbol{v}=(-\frac{2}{5},1)^{\mathsf T}$（$C$ 的两列）。它们满足

$$\boldsymbol{u}^{\mathsf T}A\boldsymbol{v}=(1,0)\begin{pmatrix}5&2\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2/5\\1\end{pmatrix}=0,$$

即 **$C^{\mathsf T}AC$ 的非对角元 = 两列关于 A 的“内积” $=0$**。在解析几何第五章 §5.4 的语言里，这正是“**两直径互相共轭**”：平行于 y_2 轴的弦，中点都在 y_1 轴上，反之亦然。

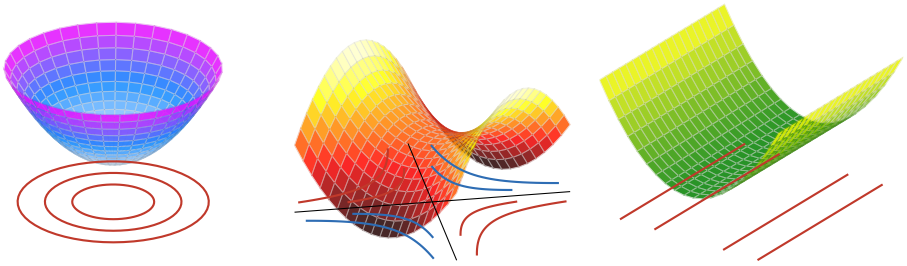
两种化法的对比：

	转轴（图 1）	配方（图 5）
C	正交矩阵	一般可逆矩阵
新坐标轴	互相垂直的共轭方向 = 对称轴	一般的共轭方向
标准形	$6y_1^2+y_2^2$（系数是特征值）	$5y_1^2+\frac{6}{5}y_2^2$

标准形**不唯一**，但正、负平方项的个数（这里都是 2 正 0 负）不变——这就是 §3 的**惯性定理**；再把系数缩放成 1，椭圆在适当坐标下就是单位圆（解析几何第六章：椭圆仿射等价于圆）。

五、二元二次型的“地形图”

把 $z=f(x,y)$ 画成曲面，等高线 $f=c$ 就是解析几何里的二次曲线。三种标准形对应三种地形：



$z=x^2+y^2$	$z=x^2-y^2$	$z=x^2$
正定：碗	**不定**：马鞍	**半正定（退化）**：槽
等高线：椭圆（圆）	等高线：双曲线	等高线：平行直线

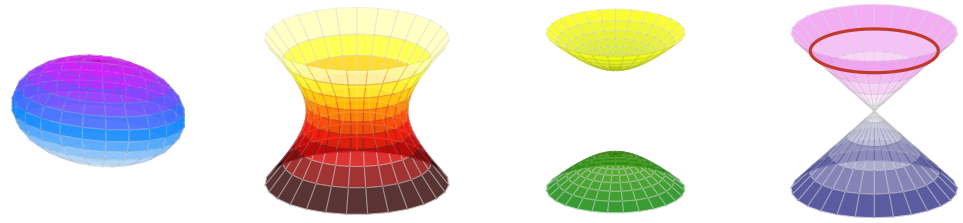
图 6　二元二次型的三种基本形状（红、蓝曲线是投影到底面的等高线 $f=c$）

联动：解析几何第五章的三种“型”

二次曲线二次部分 φ 的矩阵 A 的行列式 $I_2=|A|$：$I_2>0$（φ 正定或负定）——**椭圆型**；$I_2<0$（φ 不定）——**双曲型**；$I_2=0$（φ 退化）——**抛物型**。例如图 1 的 $5x^2+4xy+2y^2$：$I_2=6>0$，碗形，所以等高线是椭圆。渐近方向（$\varphi(\mu,\nu)=0$ 的方向）就是马鞍面上“高度为 0”的两条直线。

六、三元二次型 $=1$：二次曲面

三元二次型化成标准形后，$f=1$ 只有几种样子——正、负平方项的个数决定一切（惯性定理的几何意义）：



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	$x^2+y^2-z^2=1$	$z^2-x^2-y^2=1$	$x^2+y^2-z^2=0$
三正	两正一负	一正两负	两正一负，$=0$
椭球面	单叶双曲面	双叶双曲面	二次锥面

图 7　三元二次型的几何形状（三负 $f=1$ 无轨迹，即虚椭球面）

两个值得一看的联系

- 课本例子 $x_1^2+x_1x_2+3x_1x_3+2x_2^2+4x_2x_3+3x_3^2$ 的矩阵(图 4)特征值约为 $5.11,\ 0.94,\ -0.05$ ——两正一负，所以 $f=1$ 是一个（被拉伸、旋转了的）**单叶双曲面**。光看系数全是正

数，很难猜到它“不定”；化成标准形就一目了然。

- 最右边的**锥面** $x^2+y^2-z^2=0$：过原点的每条母线是射影平面上的一个“点”，用平面 $z=1$ 去截就得到红色的圆。所以**三元二次型 $=0$ 就是射影平面上的二次曲线**（解析几何第七章）：用不同的平面去截这个锥面，得到椭圆、抛物线、双曲线——它们射影等价。

本节要记住的三件事

1. 二次型 $\leftrightarrow$ 对称矩阵：$f=X^{\mathsf{T}}AX$，x_ix_j 的系数对半分给 $a_{ij}=a_{ji}$（图 4）。
2. 非退化线性替换 $X=CY$ 就是换坐标网格，C 的列是新坐标轴方向（图 2）。
3. 换坐标后矩阵变为 $C^{\mathsf{T}}AC$（合同）；化标准形就是让新坐标轴两两“A-正交”（共轭），正交矩阵时它们就是对称轴（图 1、图 5）。